

Task 控制台设计审查文档

实验侧可配置仪表盘 / frontend 组件 / 扩展到真实设备

三层解耦、SignalHub/Feed/TaskConsole、面板几何与密封 API、Panel
Editor、真机接线

2026-06-14

Contents

1	这份文档讲什么	1
1.1	覆盖范围	1
1.2	涉及的源文件	2
1.3	如何重建本文档	2
2	总览: 实验侧的可配置仪表盘	3
2.1	它解决什么问题	3
2.2	设计原则 (贯穿全文)	3
3	三层架构与解耦	5
3.1	数据流	5
3.2	为什么这样分	5
4	SignalHub: 数据契约	6
4.1	发布侧	6
4.2	消费侧	6
4.3	线程安全与 version 跳刷	6
4.4	约定俗成的信号名	6
5	Feed: 数据生产者	8
5.1	ExperimentFeed 基类	8
5.2	LoadingFeed: 走相机契约的装载实验生产者	8
5.3	ScannedMeasurementFeed: 把一个扫描测量包成 feed	8
5.4	多 feed 做 A-B	9
6	面板模型	10
6.1	五种面板类型 (kind)	10
6.2	来源 = 表达式	10
6.3	错误隔离与形状自适应	10
7	面板几何:confocal 模数规则	12
7.1	所有 kind 共享同一块 plot 区域	12
7.2	显示缩放:qt_canvas 三不变量	12

8	卡片与布局	13
8.1	卡片 = 带标题的 Fluent 卡	13
8.2	模数闭合:footer 吸收差额	13
8.3	拖动吸附 + 推挤防重叠	13
9	Setting 弹窗: 瘦身后的基本配置	14
9.1	持久化:cbar / unit / lim 进 PanelConfig.params	15
9.2	声明式参数: 加一个旋钮 = 一行	15
10	Monitor / Control 两标签页架构	16
10.1	Processing 段: 冻结快照模型 (关键设计)	16
10.2	Processing 控件 (详细参考 confocal)	16
11	通用 Measurement 框架	18
11.1	三角色解耦:Axis × Plan × Reducer	18
11.2	引擎:ScannedMeasurement / ScanResult	18
11.3	声明式单一真相源:MeasurementSpec / ParamDecl	19
11.4	单一真相源建器:build_*_scan	19
11.5	GUI 段: 自动参数表单 + 一键 Start	19
11.6	虚拟 == 实机	19
11.7	1D 面板的 (N,2) x-y 渲染	20
12	一键温度:release-recapture 测温	21
12.1	物理: 弹道重捕	21
12.2	序列:6 周期双触发,t_off=duration scan slot	21
12.3	GUI 路径 (一键)	22
12.4	API 路径 (同源)	22
12.5	虚拟 trap-off 损失模型 (只在数据源侧)	22
13	暂停语义: 两个独立的冻结	23
14	命名任务仪表盘	24
14.1	状态序列化	24
15	空白收紧	25
16	性能结论 (诚实版)	26
16.1	量化 (demo_console=5 面板, 离屏,40 tick)	26
16.2	评估过的方案 (各附一句根因)	26
16.3	合规提速 + 留给用户的开关	27
17	frontend 密封 API 契约	28
18	frontend 绘图组件参考	29
18.1	工厂与 live 类	29
18.2	LiveSiteMap(本轮新增)	29
18.3	DataFigure(拟合/存图/单位)	29

18.4	新增一种 plot type 的方法 (以 sites 为模板)	29
19	扩展到真实设备	31
19.1	最小接线 (notebook, 自管循环)	31
19.2	后台 feed 类 (已入库的真机封装)	32
19.3	对接 references 里的 Rb87 qCMOS 读出	32
19.4	真机 vs 虚拟的唯一差别	32
20	测试与验收	33
21	公共接口与内部结构索引	34
21.1	对外公共 (notebook/实验室会调)	34
21.2	task_console.py 内部要点	34
22	已知限制与待决方向	35
22.1	我的建议	36

1

这份文档讲什么

这是一份**独立的设计审查文档**，专讲实验侧的 Task 控制台 (task console) 及其依赖的 frontend 组件。目标是把**设计思路、实现方式、以及如何接到真实设备上**一次讲透，供你审查并决定下一步方向。它不是面向终端用户的操作手册（那部分在 frontend 中文手册的“Task 控制台”与“对外接口完整参考”两章），而是面向**维护者与你本人**的架构说明。

1.1 覆盖范围

- 动机：为什么要做实验侧仪表盘，它在整个系统里的位置。
- 三层架构与解耦：SignalHub / Feed / TaskConsole，以及它们**只通过信号集线器耦合**这一原则。
- 每一层的契约与实现细节，连同关键的“坑”与设计取舍。
- 面板几何的 confocal 模数规则，以及 frontend 的**密封 API 契约** (美术/几何/dpi 由 frontend 拥有)。
- **Monitor / Control 两标签页架构**：Monitor= 拖拽 live 网格 (实时监控)、Control= 处理/保存 + Measurement。
- **瘦身后的每图 Setting 弹窗** (只放基本：信号源/尺寸/colormap/colorbar 显隐/单位切换/lim 切换)，及它如何持久化进 PanelConfig.params。
- **通用 Measurement 框架**：MeasurementSpec/ParamDecl 单一真相源 → ScannedMeasurement (三角色) → ScannedMeasurementFeed → Monitor live 曲线。
- **一键温度 (release-recapture 测温)**：物理、序列、GUI 路径、API 路径与时序。
- 暂停语义、命名任务、状态保存、**空白收紧、性能结论 (诚实版)**。
- **如何扩展到真实设备** (重点章节)，含与 references 里 Rb87 qCMOS 读出流程的对接。
- 测试覆盖、公共/内部函数索引、已知限制与待决方向。

1.2 涉及的源文件

frontend/task_console.py 控制台主体: `TaskConsole`、`PanelCard`、`MeasurementPanel`、`PanelConfig`、`TaskConsoleState`、`Monitor` 网格、`Control` 标签页、命名任务。

neutral_atom/core/signals.py `SignalHub`: 线程安全命名信号环。

neutral_atom/operations/feeds.py `ExperimentFeed` / `LoadingFeed` / `ScannedMeasurementFeed`: 数据生产者循环 (含把“扫描测量”包成 feed)。

neutral_atom/operations/measurement.py 通用扫描测量引擎: `MeasurementSpec` / `ParamDecl` (声明式单一真相源)、`ScanAxis` / `ShotPlan` / `PointReducer` 三角色、`ScannedMeasurement` / `ScanResult`。

neutral_atom/operations/temperature.py `release-recapture` 测温: `build\_release\_recapture\_pulse` / `ReleaseRecapturePulse`。

neutral_atom/subsystems/readout.py `exp.readout:temperature/readout\_duration\_fidelity/build\_readout\_duration\_fidelity` (单一真相源建器) / `measurement\_specs` (GUI 目录)。

frontend/live.py 绘图工厂 `plot/panel\_plot`、五个 `live` 绘图类、`FigureSpec` 几何、`panel\_plot\_spec`、`PANEL\_MARGINS\_PX`。

frontend/qt_canvas.py `EmbeddedFigureCanvas` / `panel\_canvas`: 高 DPI 嵌入封装。

frontend/qt_fluent.py `Fluent` 控件库 + `resolve\_fluent\_auto\_scale` + `FluentTabWidget`。

frontend/data_figure.py `DataFigure`: 拟合 / 存图 / 单位换算 (`Control` 标签页复用)。

task_console.py / **task_console.bat** 根启动器。

1.3 如何重建本文档

源是同目录的 `task\_console\_design\_zh.texbody`; 运行 `docs/task\_console\_design/build.py` 会重新生成 `assets/` 里的截图并在临时目录里编译, **只把 PDF 拷回本目录** (走 `frontend` 的密封 PDF 接口 `render\_notes\_pdf`, 不留任何 `.tex` / `.aux` / `.log` 等中间产物)。

2

总览: 实验侧的可配置仪表盘

2.1 它解决什么问题

脉冲编辑器 (pulse GUI) 解决的是**实验的输出侧**——怎么定义并下发时序到 FPGA。Task 控制台解决的是**实验的输入/监控侧**——实验跑起来之后, 怎么**实时看**原子装载、计数分布、读出保真度、逐站占据这些量, 并且让这套监控**可配置、可保存、可在不同实验间复用**。

一句话: 它是一个网格仪表盘, 里面摆任意多个**实时面板**, 每个面板用一小段**表达式**接到实验信号上, 整套布局存成一个命名的“任务”, 需要时一键载回。

2.2 设计原则 (贯穿全文)

1. **三层解耦, 只经 hub 通信**。采集线程、数据生产者、GUI 三者互不直接引用, 唯一的共享态是 `SignalHub`。这让虚拟实验与真机、单 feed 与多 feed、notebook 与独立窗口都能复用同一套面板。
2. **数据来源是表达式, 不是下拉框**。面板不绑定到某个固定信号, 而是跑一行 Python (`value = ...`), 所以“两个实验装载率相减”这种需求天然支持, 且新增信号无需改 GUI。
3. **美术/几何由 frontend 拥有, 对外密封**。面板尺寸只能从有限预设里选, dpi/边距/字号/阴影/缩放规则外部都改不了——这样任意类型/尺寸的面板能严丝合缝拼接, 且在不同 Windows DPI 下不崩。
4. **轻控件常驻、重控件进标签页** (借鉴 confocal)。每图 Setting 弹窗**只放基本**: 信号源 / 尺寸 / colormap / colorbar 显隐 / 单位切换 / lim 切换; 命令行拟合、自适应 range、存图这些重控件, 连同整套 Measurement 框架, 都搬到 Control 标签页, 避免 Setting 过载。
5. **测量声明一次, API 与 GUI 同源** (借鉴 confocal 的“caller 签名 = 单一真相源”, 但用**显式声明**而非签名反射/AST)。一个测量用 `MeasurementSpec/ParamDecl` 把它的可扫描/可调参数声明一次, API 默认值与 GUI 自动表单都从这份声明派生 → 杜绝两边漂移。
6. **虚拟与真机零修改通用**。Feed 发布的信号名 (`frame/counts/occupied/centers/rate.....`) 就是约定; 测量引擎只走相机/sequencer/标定契约 (不 import 具体后端、不读仿真真值)。真机沿用同名发布、同一引擎, 命名任务与测量在两边都能用。

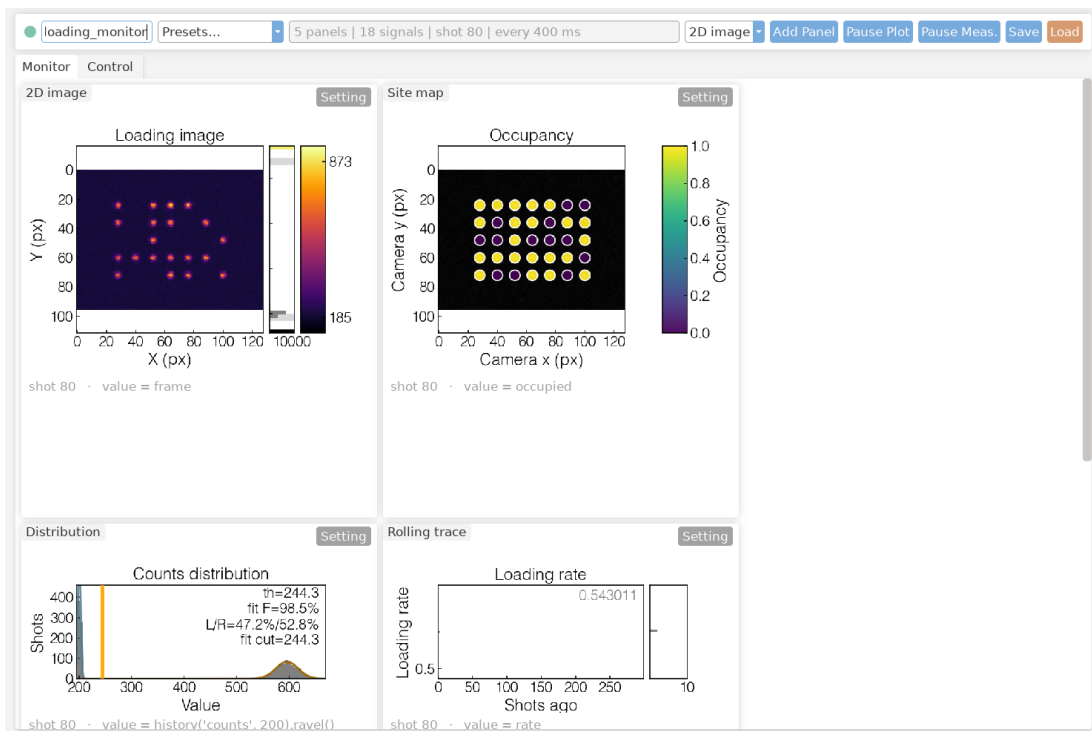
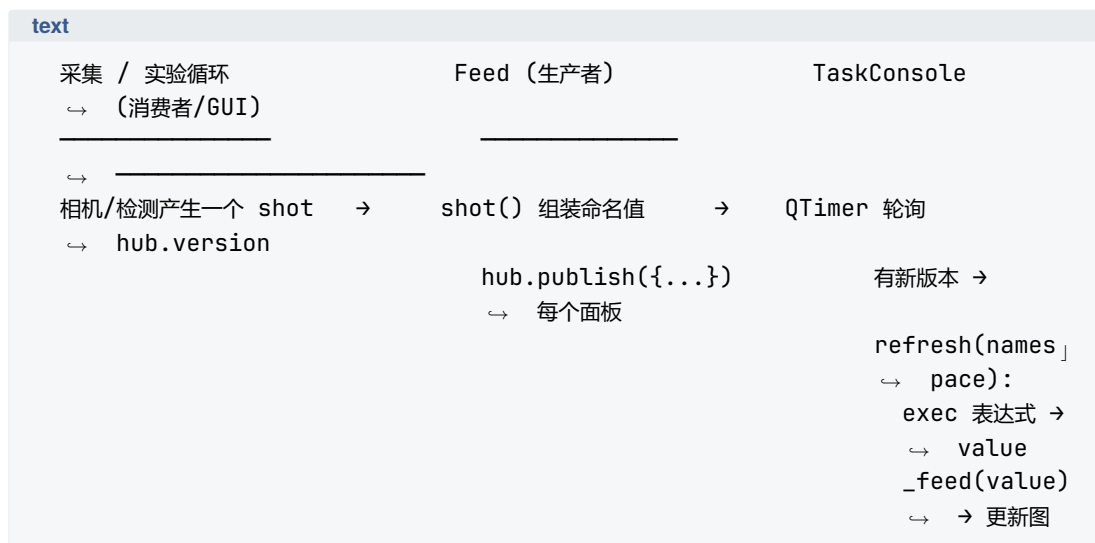


Figure 2.1: 默认任务 `atom\_loading\_monitor` 的 Monitor 标签页: 左上相机帧、右上占据站点图、计数分布 (自动双高斯)、装载率滚动轨迹、底部逐站装载率。顶栏: 任务名 / Presets 下拉 / 摘要 / 面板类型 / Add Panel / Pause Plot / Pause Meas. / Save / Load; 两个标签页 **Monitor** (实时监控网络) 与 **Control** (处理/保存 + Measurement)。

3

三层架构与解耦

3.1 数据流



三者只通过 **SignalHub** 耦合：

- Feed 只知道“往 hub publish 命名值”，不知道有没有 GUI、有几个面板。
- TaskConsole 只知道“从 hub 读最新值/历史”，不知道数据是虚拟渲染的还是真相机来的。
- 采集循环（真机）可以是 Feed 的后台线程，也可以是 notebook 里你自己的 **for** 循环——只要每个 shot 调一次 **hub.publish**。

3.2 为什么这样分

这套分层直接决定了“扩展到真机”有多容易（见第 19 章）：把虚拟 Feed 换成真机采集循环，GUI 一行都不用改。解耦的代价是多了一层 hub 的拷贝/版本管理，但换来的是**可测试**（同步 **step()** 驱动，无线程）、**可移植**（布局 JSON 不含任何机器相关的几何）、**可复用**（多 feed 同 hub 做 A—B）。

4

SignalHub: 数据契约

SignalHub (`neutral\_atom/core/signals.py`) 是采集侧与 GUI 之间**唯一的共享态**：一个线程安全的命名信号环。

4.1 发布侧

`hub.publish(values: Mapping[str, object], *, shot=None) → int`: 把一批命名值写入。每个值被**强制转成 float ndarray (标量变成 0 维) 并拷贝**——所以生产者可以随意复用自己的缓冲区，不必担心 GUI 读到半写状态。返回新的 version 号。

4.2 消费侧

`latest(name)` 最新值: 0 维返回 float, 否则返回 ndarray 的拷贝; 不存在抛 `KeyError` (错误信息列出可用名)。

`history(name, n=None) → ndarray` 最近若干 shot 堆叠, **形状 (shots, *value_shape)**, axis 0 是 shot; 不足 n 返回现有; 值的形状变过时只保留最近一段同形状连续区。

`names() → list[str]` 当前所有信号名 (排序)。Setting 的信号下拉就是调它。

`snapshot\_latest() → dict` 一致快照 (一次性拿到所有最新值) ——这就是面板表达式求值的命名空间底座。

version / shot 版本计数 / shot 计数。控制台用 version 跳过“没有新数据”的刷新。

4.3 线程安全与 version 跳刷

publish 与读取都在锁内做副本, 所以采集线程和 GUI 线程互不撕裂。控制台的 `\_tick` 先比较 `hub.version`: 没变就直接返回, 不做任何绘图工作——空闲时近乎零开销。

4.4 约定俗成的信号名

虚拟 feed 发布、且真机建议沿用的一组名字 (沿用它们 = 同一命名任务在虚拟/真机间零修改通用):

信号	形状	含义
frame	(H, W)	最新相机帧
counts	(N_sites,)	逐站 ROI 计数
occupied	(N_sites,)	逐站 0/1 占据
rate	标量	滚动装载率
rate_sites	(N_sites,)	逐站滚动装载率
rate_grid	(rows, cols)	网格形状的逐站率
centers	(N_sites, 2)	标定的站点中心 (相机像素)
thresholds	(N_sites,)	逐站阈值
shot	标量	shot 计数

5

Feed: 数据生产者

5.1 ExperimentFeed 基类

`neutral\_atom/operations/feeds.py` 的 `ExperimentFeed` 拥有发布循环; 子类只实现一个 `shot()` (产一个 shot 的 {名: 值})。

step() 同步跑一个 shot 并 publish (加 `prefix`)。测试/notebook 用——无线程、确定性。

start(rate_hz=5.0) 守护线程按速率循环 `step`; 记住 `rate\_hz` 以便 Pause/Resume 用原速率恢复。线程里 `shot()` 抛异常会退避重试而不是静默杀掉线程 (控制台显示陈旧数据)。

stop() / **running** 停线程 / 是否在跑。

prefix 多 feed 同 hub 时的命名前缀 (如 `b\_`) ——这就是 A-B 的基础。

5.2 LoadingFeed: 走相机契约的装载实验生产者

`LoadingFeed` 是 backend-agnostic 的原子装载生产者: 它只经 `CameraDevice` 契约 (`camera.acquire(...)`) 取帧, 并用与真实读出完全相同的 `find\_site\_centers` / `roi\_counts` / Otsu 阈值自标定 (站点中心从全亮模板检测、逐站阈值从样本帧学习)。换真机只换传入的 `camera`——同一个 feed, 不改任何分析。每个 shot 发布上表那组信号。这一点很关键: feed 不是“假数据”通道, 它走的是和真机一样的检测原语, 所以面板表达式、拟合、站点图在虚拟上验证通过 = 在真机上同样成立。离线便利工厂 `devices.virtual.virtual\_loading\_feed` 用一个 `VirtualCamera` 把 `LoadingFeed` 包好 (这是唯一虚拟之处: 相机数据源)。

5.3 ScannedMeasurementFeed: 把一个扫描测量包成 feed

`ScannedMeasurementFeed` (`operations/feeds.py`) 把一个被扫描的测量包成 console 的 feed (同样有 `start/stop/running`), 让一个有限扫描在 Monitor 里像装载率轨迹那样长出一条 live 曲线。每个 `shot()` 前进一个扫描点 (经 `measurement.measure(value, index)` → 相机/sequencer/标定契约), 并 publish 累积曲线 `\{x\_key: x[:k], y\_key: y[:k], scan\_done, shot\}`, 于是 Monitor 的 1D 面板 (`value = <y\_key> vs <x\_key>`) 逐点填满。**有限扫描语义**: 发布完最后一点后 feed 自置 stop 事件, 后台 `start()` 线程自行退出; `finished` 报告完成, `run\_to\_completion()` 同步跑完所有剩余点 (测试/headless)。它只碰 `measure` 与

hub.publish, 零 import 具体后端、零读仿真真值 → 自动受 tests/test_virtual_equals_real_contract.py 守护。详见第 11 章。

5.4 多 feed 做 A-B

默认启动开两个 feed：主 feed（无前缀）+ 一个 b_ 前缀的副 feed（装载率不同）。于是 `value = rate\_grid - b\_rate\_grid` 这种跨实验相减开箱即用。

6

面板模型

6.1 五种面板类型 (kind)

kind	绘图类	用途
2d	Live2DDis	图像 + 侧分布 + colorbar + 可拖 clim (相机帧、网 格率)
sites	LiveSiteMap	原子阵列站点图: 每站一个实心圆按值着色 + 可垫相 机帧
1d	Live1D	一维折线 (逐站量、横轴站号)
monitor	LiveLiveDis	标量滚动轨迹 + 侧分布
hist	HistogramFigure	直方图 + 自动双高斯 + 可拖阈值线 + 保真度

6.2 来源 = 表达式

每个面板的数据来源是一行 Python, 赋给 `value` (与脉冲 GUI 的 Scan 页同一套“本地可信代码”信任模型——只跑你自己写的):

Python

```
value = frame                # 最新相机帧 -> 2D
value = occupied             # 每站 0/1 占据 -> Site map
value = rate_sites           # 逐站装载率 -> Site map / 1D
value = history('counts', 200).ravel() # 最近 200 shot 计数 -> Distribution
value = rate_grid - b_rate_grid # 两个实验相减 -> 2D
```

命名空间 = hub 的一致快照(每个信号名直接可用) + `history/latest/names/shot/np/math`。

6.3 错误隔离与形状自适应

`PanelCard.refresh(namespace)` 把表达式求值与喂图包在 try 里: **某个面板表达式报错, 错误只显示在该面板自己的状态行 (红字)**, 其余面板照常刷新, 控制台循环不受影响。`\_coerce` 按 kind 校验/降采样 value (2D 对 >192 维做步进降采样保证每 tick 便宜; sites 限站点数)。`\_feed` 里只有当

value 形状变化（换表达式/尺寸/参数）才重建该面板的图，否则增量更新。

7

面板几何:confocal 模数规则

这是面板能整齐拼接的根本，也是 frontend 密封 API 的核心体现。

7.1 所有 kind 共享同一块 plot 区域

`panel\plot\_spec(size)` (`frontend/live.py`) 对每一种 kind 返回同一套几何：

- `PANEL\_SIZES = ("1x2", "2x2", "1x4", "2x4")`，含义是“行 × 列的半单元数”。
- `2x2` = frontend 的标准 plot 区域，数据区 480×360 ，边距 `(110, 110, 100, 70)` (左右下上；顶 70 是 title 槽，常备，与有没有标题无关)。
- `1x2` = 半高，`2x4` = 双宽。
- 2D 与 Site map 在**自己的区域内部**做 `[0.75, 0.1, 0.1]` 水平分割 (主图 + 侧分布 + colorbar)，所以 `2x2` 主图恰好 360×360 **正方形**且与 colorbar 顶底对齐——这正是不同类型面板能整齐排版的原因。

对外接口只有 `panel\plot(data, kind=, size=)` 与 `panel\plot\_spec(size)`：**尺寸是唯一旋钮**，几何/dpi/边距不可外部配置 (`panel\_size\_cells` 校验尺寸，非预设抛错)。

7.2 显示缩放:qt_canvas 三不变量

面板图通过 `qt\_canvas.panel\_canvas(figure)` 嵌入，封装常数 `PANEL\_DISPLAY\_SCALE=0.7`。`EmbeddedFigureCanvas` 维持三条不变量 (在 `QT_SCALE_FACTOR` 1.0/1.25/1.5 三档离屏复现 + 验证)：□ `figure.inches` 构造后永不变；□ `fig.dpi` = 设计 dpi × 真实屏幕比例 (标准 retina，显示因子绝不进 dpi)；□ 控件逻辑尺寸 = 设计 px × `display_scale`。`resizeEvent` 故意不从控件尺寸反推 figure——这是高 DPI 真机布局曾经崩坏的根本修复 (见性能/契约章)。

8

卡片与布局

8.1 卡片 = 带标题的 Fluent 卡

`PanelCard` 继承 `FluentGroupBox`, 卡框标题 = 面板类型 (2D image / Site map / ...), 带 fluent 阴影 (`CachedDropShadow`, 按 silhouette 缓存、move 时不重新模糊)。画布下方、卡片底部一行灰色状态行 (当前 shot + 来源表达式回显)。标题行右端一个 `Setting` 文字按钮 (出错变红、错误进 tooltip)。

8.2 模数闭合:footer 吸收差额

图本身 = plot 区域 + 边距, 边距不随数据区折半, 所以**光靠 canvas 永远对不齐网格**。卡框的状态行区按行数**吸收这点差额**: `\_card\_size(size) = rows$\times$ $pitch\_y - gap`, 使得**一张 2x2 卡严格等于两张 1x2 卡叠起来加一道间隙** (竖直 pitch 323、水平 259, 契约测试锁定 $2 \times \$315 + 8 = 638$)。任意尺寸混排严丝合缝。

8.3 拖动吸附 + 推挤防重叠

排版不用填行列数字: **按住卡片边框 (画布以外的空白) 拖动**, 松手 `\_pos\_to\_slot` 吸附到网格槽并写回 config。卡片间**不允许重叠**——`\_resolve\_collisions` 在落点被占时把被压住的卡向下**级联挤开**, 拖动的卡始终保住目标槽 (推挤只增加 row、不动 active 卡, 保证收敛)。

9

Setting 弹窗: 瘦身后的基本配置

设计改动 (无后向兼容): Setting 弹窗经过一轮瘦身, **只放基本的数据/显示控件**; 原先 Setting 里的 Fit 区与自适应 range (relim) 参数**全部迁到 Control 标签页** (见第 10 章)。这样高频、轻量的“换数据/换显示”留在弹窗里即时生效, 重量级处理集中到 Control。

卡片标题行的 **Setting** 按钮打开该面板的设置弹窗 (confocal 风格), 从上到下三组——**换数据动 Source、换显示动 Display、即时生效**:

Figure 9.1: Site map 面板的瘦身 Setting 弹窗:Source(信号下拉/表达式 +Apply)、Display(size + colormap + colorbar 显隐 + Unit 切换 + limits auto/手动)、Panel(标题/Remove)。无 Fit、无 relim (已迁 Control)。边框按 objectName 作用域, 不级联到子控件。

Source **signal** 下拉列出 hub 此刻真实存在的所有信号名——选一个面板立即切到 **value = 信号名**; 要做运算就在表达式框写一行点 **Apply**。出错时 **Setting** 按钮变红。

Display (只剩基本) 一律**即时生效**:

- **size** 尺寸预设。
- **colormap** (仅 2D ·Site map)。

- **colorbar 显隐** (仅带 colorbar 的 kind, `COLORBAR\_KINDS=("2d","sites")`) —— 勾选框切 `set\_colorbar\_visible(True/False)`; 1D / Rolling / Distribution 没有此项。
- **Unit 切换**——在已定义的单位环上循环。
- **lim 切换** (auto ↔ 手动) ——auto 时跟随数据自适应; 手动时填 x/y 上下限, 绘图层 `relim\_mode="off"` 钉住该范围 (数据跳出也不动)。
- Site map 的 `centers/image` 信号名; Rolling 的历史长度; Distribution 的 bins (这些仍是声明式参数)。

Panel (这张卡) 面板标题 (显示在图内) 与 **Remove**。已无 **Edit.../Save Fig**——处理与存图统一在 Control。

Note

坑 (已修): 弹窗边框必须按 `objectName` 作用域 `QFrame\#zlcPanelSettings`。裸 `QFrame` `\{ border \}` 会级联到所有 `QFrame` 派生子控件——而 `QLabel/QComboBox/QSpinBox` 内部都是 `QFrame`, 曾导致每个标签/控件周围多出 1px 杂线。容器描边一律用 `\#objectName` 或 `paintEvent`。

9.1 持久化:cbar / unit / lim 进 PanelConfig.params

colorbar 显隐、当前 unit、lim 模式与手动上下限都写进 `PanelConfig.params`, 随布局 JSON 一起保存; 面板因尺寸/表达式变化而重建时, `\_apply\_display\_params` 把这些值重新应用到新建的 plotter 上 (调 `set\_colorbar\_visible`、设 unit、设手动 lim + `relim\_mode="off"`)。所以“我把这张卡的 colorbar 关了、单位切到 us、ylim 钉死”在保存/载入/重建后都保持。

9.2 声明式参数: 加一个旋钮 = 一行

`ParamSpec(key, label, kind, default, choices=, lo=, hi=, tooltip=)`, kind 取 `choice/int/signal`。Setting 控件、JSON 持久化、改动后重建全部自动跟上; `\_set\_param` 是唯一写入口。要给某类面板加一个可配置项, 就在 `PANEL\_PARAMS[kind]` 加一行——不用写 `bespoke` 控件。

10

Monitor / Control 两标签页架构

设计改动 (取代旧 Dashboard / Panel Editor, 无后向兼容) : 控制台仍是一个 `FluentTabWidget`, 但两个标签页改名并扩职:

Monitor (默认、最左) = 拖拽 live 网格, 纯做**实时监控**。面板、Setting (瘦身后基本控件)、拖动吸附、暂停语义都在这里——前面几章讲的就是 Monitor。

Control = **处理 / 保存 + Measurement**。两段: 上半 **Measurement** (通用扫描测量框架的 GUI 入口, 第 11 章详述), 下半 **Processing** (对选中面板的冻结快照做命令行拟合、自适应 range、手动 lim、单位、存图——即旧 Panel Editor 的能力)。

理由: 严格落实“另一 panel 设参数 / 处理 / save”的设计意图; 最大化复用旧两标签骨架与处理栈; 不新造概念。

10.1 Processing 段: 冻结快照模型 (关键设计)

在某面板 Setting 里 (或选中卡片后) 进入 Control 的 Processing 段时, 它**绑定该面板当前数据的一份快照**——用 `panel\_plot` 在更大尺寸 (2x4) 重建一个**独立的 plotter** (不是 Monitor 卡那个)。理由:

- 天然契合“冻结细看”工作流 (配合 Pause Plot 更稳): 看的是一帧定格数据, 不会被实时刷新搅动。
- **不打扰仪表盘**: 拟合/改范围都作用在 Control 自己的图上, Monitor 照常实时刷新。
- **Refresh** 重新抓一份当前快照。

10.2 Processing 控件 (详细参考 confocal)

命令行拟合 模型下拉 (Lorentzian/Gaussian/Exp decay/Rabi) + 一行**自由文本参数**, 注入到拟合调用 (本地可信代码, `eval(f"\_df.\{method\}(\{cmd\})")`), 与 confocal 的 : 框同理): `p0=[...]` 给初值、`名字 = 值` 固定某命名参数、`is\_fit=False` 只按初值叠加。橙色拟合曲线 + 公式 + 参数读数叠加在图上, **Clear** 移除。底层是 `DataFigure` (与 notebook 的 `p.data\_figure.lorent()` 同源)。这就是 Setting 瘦身后 Fit 区的去处。

x/y 范围 (自适应 + 手动) **relim** (tight/normal, 自适应 range, 从 Setting 迁来) + 四框 **Apply lim** (`DataFigure.xlim/ylim`); 打开时自动回填当前坐标范围。

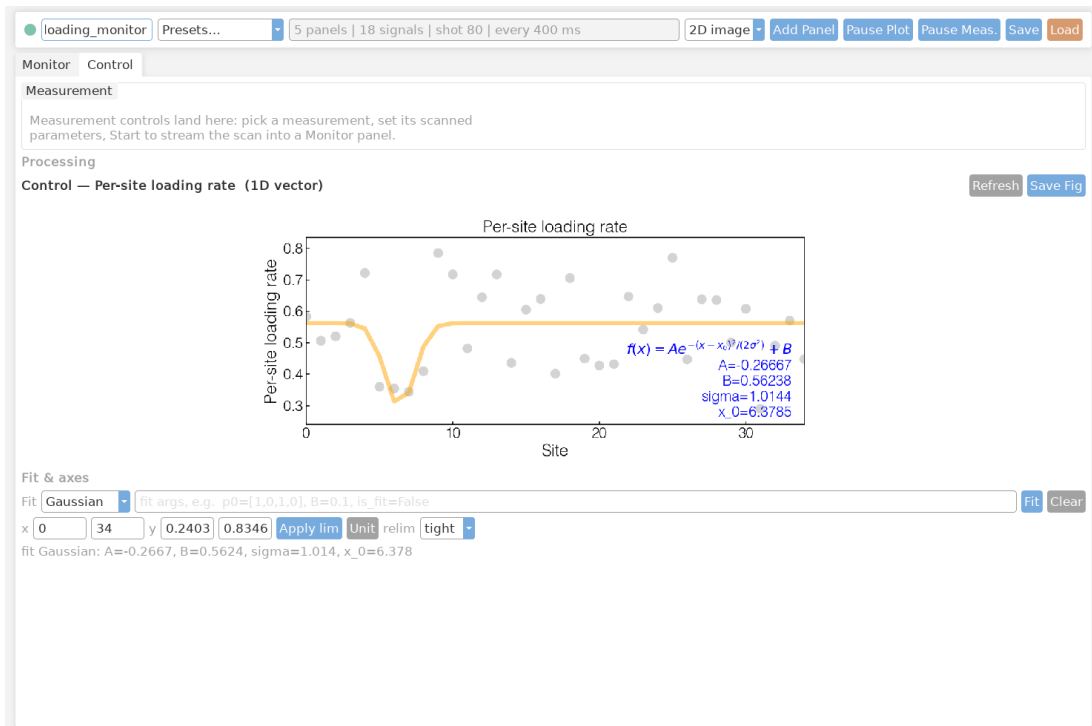


Figure 10.1: Control 标签页的 Processing 段: 绑定面板当前数据的快照 (灰散点), 命令行拟合叠加 (橙色高斯曲线 + 蓝色公式 + 参数读数), Fit 行 (模型 + 自由文本 args+Fit+Clear), Axes 行 (x/y limits+Apply+Unit+reim), Save Fig + Refresh, 状态行。上方还有 Measurement 段 (图未展开)。

Unit 在已定义的单位环上循环 (GHz/nm/MHz 或 ns/us/ms, `DataFigure.change\_unit`)。

Save Fig < 标题 >.png + 数据 .npz (时间戳) 到 tasks/ (`DataFigure.save` 返回 {figure, data})。

Note

坑 (已修): Processing 改 reim 不能走 `card.\_set\_param`——它内部 `\_reset\_plot` 会把 Monitor 卡的 `plotter` 置 None, 随后从 `card.plotter` 读快照就会崩。正确做法: 直接写 `card.config.params` + 标脏 + 只重建 Control 的快照 (Control 端另有独立的 `\_editor\_df/\_editor\_*` 一套, 与 Monitor 卡解耦)。

11

通用 Measurement 框架

这是本轮最大的新增能力：把“**扫一个被绑定的脉冲参数、每点采几帧、把帧约简成一个数（或逐站点向量）做成 live 曲线**”抽象成一套引擎，让读出时长 → 保真度、release-recapture 测温这类测量都是同一形状，而不是各写一份扫描循环。代码在 `operations/measurement.py`（引擎 + 声明）、`operations/feeds.py`（feed 包装）、`subsystems/readout.py`（单一真相源建器 + 目录）。

11.1 三角色解耦: Axis × Plan × Reducer

一个被扫描的测量，差别只在三件事，各抽成一个角色：

ScanAxis(slot, values, label, unit, kind) 扫什么：绑哪个 named-slot (`duration` 或 `dac`)、扫哪些值。时间轴用 `pulse.set\_time` (用户单位经 `scale\_to\_ns` 换 ns)，DAC 轴用 `pulse.set\_slot` (带符号用户值)。

ShotPlan (协议) 每点采几帧、序列怎么生成：`n\_frames + sequence\_for(pulse, axis, value)` (只用 `frame\_sequence` 契约)。NFramePlan 是“N 独立帧、每帧一触发” (读出时长扫描用)；ReleaseRecapturePlan 是“一次 acquire 取回两帧” (测温用，见下章)。

PointReducer (协议) 帧怎么变成 y：`reduce(frames, calibration)` → 标量或逐站点向量。`OtsuFidelityReducer` 把帧的 `calibration.signals` 池化、Otsu 分割、出双高斯保真度；`SurvivalReducer` 出存活率。

握住这三者、共享一台引擎，意味着加一个新测量 = 写一个新 reducer/plan，而不是又抄一遍 live-scan 循环。

11.2 引擎: ScannedMeasurement / ScanResult

`ScannedMeasurement(pulse, camera, sequencer, calibration, axis, plan, reducer, shots\_per\_point)` 是引擎：

- `measure(value, index)`: `axis.apply` (设 slot) → `plan.sequence\_for` → `camera.acquire(plan.n\_frames, sequence=...)` → `reducer.reduce(shots\_per\_point` 次取均值)。这就是 live 引擎每点调的那个回调。
- `run(live=...)`: 注册了 viewer 时交 `active\_plotter().run` (后台 worker、UI 线程

刷新、协作 `stop()`); headless 时同步跑同一回调, 仍返回完整 `ScanResult`。

`ScanResult`(继承 `MeasurementTaskResult`)携带 `x + data\_y(n\_points, n\_series):`
标量 reducer 填第 0 列, 逐站点 reducer 每站一列), 白拿 `stop()/points\_done/running`。

11.3 声明式单一真相源:MeasurementSpec / ParamDecl

为了让 **API 默认值与 GUI 控件不漂移**, 一个测量把它的参数**显式声明一次** (不是签名反射/AST——避开 confocal 的 AST 猜 caller 坑):

ParamDecl(key, label, kind, default, unit, lo, hi, required, choices, tooltip)

一个可扫/可调参数的声明。`kind` $\in$ {float, int, axis_range (值=(min,max,points), GUI 出三框), bool, choice}。任何值都不被 eval——消费方按 `kind` 校验/强转。

MeasurementSpec(name, params, result_labels, x_key, y_key, build, grid_shape, metadata)

一个具名测量 + 它的参数声明 + 一个 `build(**param\_values)  $\rightarrow$  ScannedMeasurement` 闭包 (返回**未跑**的测量)。`x\_key/y\_key` 是发布到 hub 的信号名; `grid\_shape` 给逐站点测量重排成 2D 图用; `metadata` 携带额外信息 (如温度拟合需要的 `capture\_radius` 换算) 而不扩签名。

11.4 单一真相源建器:build_*_scan

`ReadoutSubsystem.measurement\_specs()` 返回 GUI 能驱动测量目录 (当前: 温度 + 读出时长两个 spec)。每个 spec 的 `build` 闭包都路由到与 API 同一个建器: `build\_temperature\_scan(...)` / `build\_detection\_scan(...)`。于是 API 一行 (`exp.readout.temperature(...)`) 与 GUI 的 **Start 按钮组装的是同一个 ScannedMeasurement**——这是“单一真相源”在测量层的落地: `temperature()` 内部也调 `build\_temperature\_scan` 再 `run`, GUI 经 `spec.build` 调它, 两条路不可能漂移。闭包捕获了 `exp`, 所以 **console 端无需持有 session** (解耦: console 只拿到一撮已绑定的 spec)。

11.5 GUI 段: 自动参数表单 + 一键 Start

Control 的 Measurement 段 (`MeasurementPanel`):

1. 测量类型 combo 选一个 spec。
2. 由该 spec 的 **params 自动生成带校验的表单**: `float/int` $\rightarrow$ 带 `lo/hi/unit` 的 spin; `axis\_range` $\rightarrow$ min/max/points 三框; `bool` $\rightarrow$ 复选; `choice` $\rightarrow$ combo。 `required` 缺失时禁用 Start 并高亮 (带 *)。 **绝不自由文本 eval** (confocal 教训)。
3. **Start (一键)**: 按 `kind` 收集 + 校验参数 $\rightarrow$ `spec.build(**values)` 得未跑测量 $\rightarrow$ 包成 `ScannedMeasurementFeed (x\_key/y\_key/grid\_shape` 来自 spec) 注册进 `self.feeds` $\rightarrow$ 在 Monitor 板底自动建/复用一张结果 1D 卡 (Source 指 `value = <y\_key>` vs `<x\_key>`) $\rightarrow$ 启动 feed 后台线程。 `Stop` $\rightarrow$ `feed.stop()` (协作取消)。
4. `\_poll\_measurement` 每 tick 检查 feed 完成跃迁 (即使版本不变也能捕捉自停), 完成后释放控件、在状态行给出结果 (温度 spec 还自动跑 `fit\_temperature` 显示 T)。

11.6 虚拟 == 实机

整个引擎只碰 `camera.acquire / sequencer (经 pulse) / calibration.signals|detect / active\_plotter().run`; 零 **import virtual/qcmos**、零**读仿真真值**。放在 `operations/` 自动受

tests/test_virtual_equals_real_contract.py 守护。换真机:na.connect("qcmos", ...) 后, 同一个 spec、同一个 Start 按钮、同一条 exp.readout.temperature(...) 一行不改地跑。

11.7 1D 面板的 (N,2) x-y 渲染

扫描结果的 x 是**真实物理量** (t_off 秒、detection time 秒), 不是 0,1,2 index。为此 1D 面板 (Live1D) 支持 (N,2) 数组当 x-y 曲线 (col0=x, col1=y): ScannedMeasurementFeed publish 的累积 x/y 被结果卡的 source 组装成 (N,2) 喂进来, 于是横轴刻度是真实 t_off。

Note

已知取舍: (N,2) x-y 是**纯形状启发式** (ndim==2 & shape[1]==2)。普通 1D 面板从不画两序列, 碰撞面有限, 但理论上某表达式恰好算出 (N,2) 会被静默当 x-y。更稳的做法是只在“结果卡” (config.params 带 measurement) 才走 x-y 分支——已 flag 给后续。

12

一键温度:release-recapture 测温

仓库原先**没有测温**。本轮加了 release-recapture (弹道重捕) 测温, 作为通用 Measurement 框架的第一个“非保真度”测量, **一键启动**。

12.1 物理: 弹道重捕

两次成像之间把 trap**关掉** `t\_off`, 原子按热速度自由飞; 再开 trap, 问还有多少原子近到能被重捕。越热的原子热速度展宽越大、飞得越远, 存活随 `t\_off` 衰减越快——**survival-vs-t_off 曲线就编码了温度**。模型 (`release\_recapture\_survival`, 3D 各向同性点源、忽略初始位置展宽的短时紧附近似): 每轴重捕概率是高斯速度分布落在 $|v| < r_c/t$ 窗内的比例 (误差函数), 各向同性存活 $= \text{baseline} \cdot P_{\text{axis}}(t)^3$, 其中 1D 速度展宽 $\sigma_v = \sqrt{k_B T/m}$ 。误差函数复用共享的 `normal\_cdf` (不另抄一份)。

Note

capture_radius 简并 (关键): 曲线只定 $r_c/\sqrt{T}$, 所以**必须**从阱几何提供捕获半径 `capture\_radius` (米; 推子阱约等于束腰) 才能定出 T。因此 `fit\_temperature` 把 `capture\_radius` 当已知输入、只拟合 T (与可选 baseline)。

12.2 序列:6 周期双触发,t_off=duration scan slot

`build\_release\_recapture\_pulse` 建一个 6 周期 `PulseTableState`, **两个相机触发**夹一段 trap-off:

text

#	period	trap	probe	emCCD	duration
0	image1_expose	1	1	1	exposure (第 1 个触发上升沿)
1	image1_settle	1	0	0	settle
2	trap_off	0	0	0	t_off <- 绑定到 duration ↪ scan slot s0
3	trap_recapture	1	0	0	recapture
4	image2_expose	1	1	1	exposure (第 2 个触发上升沿)
5	image2_settle	1	0	0	settle

周期 2 的 duration 经 `bind\_field("duration", "2")` 绑到 scan slot `s0`——与扫描读出时长完全同一种可扫量, 所以 `pulse.set\_time` 逐点驱动 `t\_off`, 硬件还能流式扫一整张 `t\_off` 表。为什么不能“重复单帧序列”: 两帧必须同一次装载、中间夹 `trap=0`; `finite\_frame\_sequence` 会在帧间重装原子, 两帧就成了无 `trap-off` 的两次不同装载, 存活无意义。`ReleaseRecapturePlan` 因此固定 `n\_frames=2`: 一次 `acquire` 取回 `[image1, image2]`。

`SurvivalReducer` 用 `calibration.detect` 出两帧占据 `occ1/occ2`, “存活”= 两帧都占据; 标量形式回初始占据站点中的存活比例 $(occ1 \& occ2).sum / \max(occ1.sum, 1)$, `per\_site=True` 回逐站存活向量 (占据处 1/0, 未占据处 nan)。

12.3 GUI 路径 (一键)

Control → Measurement → 选 `Temperature (release-recapture)` → 填 `Trap-off time` (min/max/points, us)、`Shots/point`、`Capture radius` (um, 必填带 *)、`Per-site survival` (可选) → `Start`。Monitor 板底出一条 `survival-vs-t\_off` 曲线逐点长出 (x 轴是真实 `t\_off` 秒); 跑完状态行自动给出拟合 $T \approx \dots \mu K$ 。spec 内置默认 RR 序列 (用当前 sequencer 的 channels 建), 无需手动绑脉冲。

12.4 API 路径 (同源)

Python

```
import numpy as np
import Zou_lab_control.neutral_atom as na

exp = na.connect("virtual", sitemap={"grid_shape": (5, 7)})
exp.readout.sitemap(method="box"); exp.readout.thresholds()

state = na.build_release_recapture_pulse(channels=list(exp.devices.sequen_
↪ cer.channels))
pulse = na.bind_pulse(exp.devices.sequencer, state)

res = exp.readout.temperature(np.linspace(0, 300e-6, 13), pulse=pulse,
↪ shots=16)
fit = na.fit_temperature(res.x, res.y, capture_radius=6e-6)
print(fit.summary())      # {'temperature_uK': ~44..50, 'capture_radius_m':
↪ 6e-06, ...}
```

GUI 的 Start 调的就是同一个 `build\_temperature\_scan` (spec.build 包它) → API 与 GUI 不可能漂移。`fit\_temperature` 是纯后处理 (在完成的 `ScanResult` 上跑, 绝不进 measure 循环——让 live 引擎不沾物理模型)。

12.5 虚拟 trap-off 损失模型 (只在数据源侧)

虚拟相机后端在数据源侧建模释放-重捕损失: 从 fired 的 `PulseSequence` 解析 `trap-off` 时长, 用 `stdlib erf` 算重捕存活概率并按之随机丢原子 (`reload` once-per-shot 防跨 shot 复利)。这`不污染分析层` (分析层只看相机帧、只走 `detect`): `survival` 在虚拟上 0..300μs 从 0.97 衰到 0.06, 拟合回约 44–52μK (注入 50μK)。符合“只 fake 最底层数据源”。

13

暂停语义: 两个独立的冻结

实验里“暂停”有两层含义，控制台给了**两个独立按钮**：

Pause Plot 停面板刷新 timer。**数据仍在流进 hub**，只是画面冻结——正是“冻结后做拟合/细看”的场景。

Pause Meas. 停/启 feeds（实验数据源本身，不再产新 shot）。无可控 feed（如 notebook 自管循环）时禁用。

两者正交：冻结画面不影响采集，暂停采集不影响 timer。典型流程:Pause Plot → 在 Control 的 Processing 段里 Fit/细看 → Resume Plot。

14

命名任务仪表盘

布局（面板、位置、尺寸、表达式、参数）整包存成一个 JSON，文件名即任务名。三个入口等价：

- GUI：顶栏 Presets... 下拉列出全部可载任务（内置 + tasks/ 里每个 JSON），选中即整套载入；Save 默认存到 tasks/任务名.json。Save* 黄星 = 有未保存改动。
- 命令行：task_console.bat -task atom_loading_monitor。
- Notebook: zf.show_task_console(hub=hub, task="atom_loading_monitor")。

内置出厂任务 BUILTIN_TASKS: atom_loading_monitor (装载图 + 占据站点图 + 计数分布 + 装载率 + 逐站条) 与 loading_rate_live (轻量装载率监控)。在 tasks/ 里存同名 JSON 即覆盖内置版本——想改造出厂布局，载入、拖一拖、Save 就行。配一套新任务（如 atom_temp_monitor）：载入最接近的现有任务 → 增删面板、把 Source 指到温度实验发布的信号 → 改任务名 → Save。

14.1 状态序列化

TaskConsoleState(schema/version2):name/interval_ms/panels[];每个 PanelConfig 含 kind/title/row/col/size/source/params, to_dict/from_dict 往返。布局 JSON 不含任何几何像素（几何归 frontend），所以跨机器可移植。

15

空白收紧

用户反馈：frame 里空白太大。**根因：**PANEL_MARGINS_PX (live.py) 原为 (110,110,100,70) (左右下上)，使数据区只占 figure 面积约 46.6%；卡高远大于 canvas，footer + addStretch 又吃掉一截竖直空间。

改动：PANEL_MARGINS_PX 收紧到 (92,86,80,52) (data 占比 47% → 58%)，并让 footer 紧贴 canvas。三档 DPR 真实入口截图验过不裁切、不重叠、对齐；现有 5 类 plot 的几何只在 panel 路径上按预期变化。

Note

结构性残留 (已 flag、未强改)：右侧仍有一段 gutter，多行卡片 tiling 也有 slack。这是**固定拖拽网格 + 密封几何的结构性权衡**——用户喜欢的拖拽-吸附网格按整数布局槽排，卡片外框必须吸收图边距的模数差额，于是窗口宽度不被面板占满时出现右 gutter。三档 DPR 表现一致，非回归。要消掉需改成“面板默认占满窗口宽度”或自由布局，是更大的取舍，留给用户拍板。

16

性能结论 (诚实版)

诚实结论先行：多 live 同时刷新的卡顿瓶颈是密封 300dpi 下 matplotlib 对约 10 个子图的文字栅格化 (每帧重画, **intrinsic**)。两条主流提速方案**都实测否决**；合规的提速来自空白收紧；更激进的提速需要用户拍板是否接受可见行为/外观变化。源数据见 `\_redesign/03b\_perf\_conclusion.md`。

16.1 量化 (demo_console=5 面板, 离屏, 40 tick)

- **compute/tick ≈ 13 ms** (`\_tick` $\rightarrow$ 各卡 `update\_core`: 直方图 + 2 个 `curve\_fit` + numpy) ——GUI 线程同步阻塞部分, **很小**。
- **draw/tick $\approx 72\text{--}75$ ms** (5 面板 full agg 重绘)。“steady-draw (不喂新数据) = 72 ms $\approx$ (有数据) - (无数据)” $\rightarrow$ **重绘成本与 limit 是否变化无关, 是 intrinsic**。
- cProfile 最大头: `draw\_text` (跨约 10 个轴 @300dpi 的字形栅格化), 与 margin/limit/能否 blit 都无关; 其次是每 draw 都跑的位置重解算 (`\_update\_title\_position/get\_tightbbox/tick boxes`)。

16.2 评估过的方案 (各附一句根因)

- **blit 增量重绘——否决 (有硬数据)**：实测 **152 ms/tick, 比 full draw 还慢 60%**。根因：(a) live 数据持续 autoscale, limit/tick 几乎每 tick 变 $\rightarrow$ fast-path 基本不触发; (b) 300dpi figure buffer 巨大, `copy\_from\_bbox/blit` 本身每帧约 11 ms/panel 纯开销。blit 只在 limit 稳定时才赢, 活体 autoscale 破坏了前提。
- **冻结 title/xlabel 位置——否决 (违反 DPR 中性)**：draw -19% (72 $\rightarrow$ 58 ms), 但 **sf1.5 有 4845 像素翻转** (freeze-vs-freeze 自比 0 差 $\rightarrow$ 确证是 freeze 引入)。根因：`show()` 首绘在最终 dpr 之前冻结了 dpr 错误的位置, sf1.5 下 rounding 翻转。违反“三档 DPR 都要中性 (DPR=1 不算过)”。
- **降 dpi / 减 tick / 减轴——否决**：违反 frontend 密封视觉契约 (300dpi 单一字体源)。

16.3 合规提速 + 留给用户的开关

已落地的合规提速 = 空白收紧（上一章）：figure 像素面积下降 → agg buffer 与面积成正比的 fill/resample/draw_path/copy-to-Qt 那约 30–40% 变快（draw_text 本身不变）。即空白修复同时是**合规的提速**，且正是用户想要的视觉改进。

更激进的提速会**改变可见行为或视觉**，**不擅自做，标记给用户拍板**：迟滞 / sticky autoscale（让 limit 稳定从而 blit 生效）、错峰重绘（不每 tick 重画全部面板）、嵌入面板低 dpi 性能模式。三者都能显著提速但改 limit 跟踪 / 刷新语义 / 视觉，不在“不改外观不改逻辑”内。

17

frontend 密封 API 契约

frontend 对外暴露一个**小而密封**的接口: 外部只传数据 + 少量语义选项, 拿回正确的美术/几何/dpi/字体, **绝不能通过任何公共接口搞乱视觉设计**。权威定义在 `frontend/\_\_init\_\_.py` 模块文档 + `frontend/AGENTS.md` + `docs/MAINTAINER\_NOTES.md` §18。六条规则:

1. 几何被拥有、永不外传: `plot()/panel\_plot()` 拒绝 `spec/data\_px/margins\_px/dpi/bad\_color/colors` (内部几何走私有 `plot(\_spec=)`)。
2. 尺寸/cmap 是 curated 且入口校验 (`PANEL\_SIZES/panel\_size\_cells`); pulse 几何常量私有化。
3. 一套排版一个 dpi: `style.DEFAULT\_STYLE` 是只读 `MappingProxyType`。
4. 一条缩放规则: `resolve\_fluent\_auto\_scale(GUI)+panel\_canvas/PANEL\_DISPLAY\_SCALE` (嵌入图); `show\_*` 默认 `scale=None`。
5. 带美术的 fluent 控件保持内部: `qt\_fluent.* / qt\_canvas.*` 不进 `\_\_all\_\_` (阴影/边框/圆角是构造细节)。
6. 加公共参数前先分类: `DATA(labels/title/bins/thresholds/relim/cmap-from-list/channels)` 允许; `ART/GEOMETRY/TYPOGRAPHY` 只能在内部类上。

Task 控制台严格遵守: 面板只通过 `panel\_plot+size` 预设作图, 拟合只经 `DataFigure(card.plotter)`, 改图只改 `config` + 重建——从不戳 `figure inches/边距`。

18

frontend 绘图组件参考

18.1 工厂与 live 类

`plot(data\_x, data\_y, *, kind, update, labels, display, data\_figure, ...)` 是统一工厂 (数组契约 `data\_x=(N,coord\_dim)/data\_y=(N,channel\_dim)`); `panel\_plot(data, *, kind, size)` 是它的仪表盘特化 (不 `display`、不附 `DataFigure`, 由宿主嵌 `canvas`)。五个 live 类: `Live1D/Live2DDis/LiveLiveDis/HistogramFigure/LiveSiteMap`, 都公共导出、可直接构造, 但首选 `plot()`。

18.2 LiveSiteMap(本轮新增)

原子阵列站点图: `data\_x` 是 $(N, 2)$ 站点中心 (相机像素), `data\_y` 是逐站值; 每站一个 `EllipseCollection` 实心圆按值着色, 可选 `image` 垫相机帧底图、`cmap`、`roi\_radius`。同 2D 的 `[0.75, 0.1, 0.1]` 分割, `square` 主图与 `colorbar` 逐像素对齐——融入既有几何而非另起炉灶。

18.3 DataFigure(拟合/存图/单位)

`DataFigure(live\_plot)` 从一个 live 绘图对象建数据句柄。关键方法: `lorent/gaussian/decay/rabi/lorent\_zeeman/...` 接 `p0=/is\_fit=/*\*kwargs` 固定命名参数)、`xlim/ylim`、`change\_unit`(单位环)、`clear`、`save(path)`(写 `png+npz`、时间戳、返回 `{figure,data}`)。Control 的 Processing 段拟合/存图全部复用它。

18.4 新增一种 plot type 的方法 (以 sites 为模板)

1. 在 `live.py` 写一个 `BaseLivePlot` 子类, 几何必须走 `panel\_plot\_spec` 的共享区域 (用 `split\_axes\_horizontally` 等), 并进 `plot()` 工厂的 `kind` 分发 + `\_normalize\_kind` 别名。
2. 在 `task\_console.py` 的 `PANEL\_KINDS/\_DEFAULT\_SOURCES/PANEL\_PARAMS` 各加一项; `\_coerce/\_build\_plot/\_feed` 各加一个分支。
3. 若需要辅助信号 (如 `sites` 的 `centers/image`), 在 `\_xxx\_aux(namespace)` 里取并校验, 错误进该面板状态行。

-
4. 可视化改动必须用 `devtools.capture\_user\_view` 三档缩放截图验收 (`parity` 目标对比两 GUI 控件尺寸)。

19

扩展到真实设备

这是你最关心的部分: 虚拟仪表盘怎么变成真机监控台。核心结论: GUI 一行不用改, 只需把虚拟 feed 换成真机采集循环、按约定信号名 publish。

19.1 最小接线 (notebook, 自管循环)

Python

```
from Zou_lab_control import frontend as zf
from Zou_lab_control.neutral_atom.core.signals import SignalHub
import Zou_lab_control.neutral_atom as na

hub = SignalHub()
console = zf.show_task_console(hub=hub, task="atom_loading_monitor")

exp = na.connect("virtual")          # 真机换成对应 config
centers = exp.readout.sitemap(frames=12,
    ↪ display=False).calibration.centers
rate = None
for shot in range(100000):
    frame = exp.camera.acquire(1, sequence=exp.sequence,
                                sequencer=exp.devices.sequencer)[0]
    det = exp.readout.from_image(frame, display=False) # AtomDetection
    occ = det.occupied.astype(float)
    rate = occ.mean() if rate is None else 0.95*rate + 0.05*occ.mean()
    hub.publish({"frame": frame, "counts": det.counts, "occupied": occ,
                "centers": centers, "rate": rate, "shot": float(shot)})
```

要点: □ 沿用约定信号名, `atom\_loading\_monitor` 任务零修改即工作; □ `centers` 来自一次 `sitemap` 标定 (`TrapCalibration.centers`), 让 Site map 面板有站点坐标; □ `readout.from_image` 走的就是虚拟 feed 自标定用的同一套检测原语, 所以行为一致。

19.2 后台 feed 类 (已入库的真机封装)

更干净的做法是用已入库的 `LoadingFeed` (`operations/feeds.py`): 它只经 `CameraDevice` 契约取帧、用与真机相同的检测原语**自标定** (站点中心从全亮模板检测、逐站阈值从样本帧学习), 换真机**只换传入的 camera**:

Python

```
from Zou_lab_control.neutral_atom.operations.feeds import LoadingFeed

feed = LoadingFeed(hub, exp.camera, sequencer=exp.devices.sequencer,
                   grid_shape=(5, 7), exposure=0.02)  # 真机:换成
                   ↪ exp.camera 即可
feed.start(rate_hz=5.0)
console = zf.show_task_console(hub=hub, task="atom_loading_monitor",
                               ↪ feeds=[feed])
```

`feeds=[feed]` 让 Pause Meas. 按钮能直接停/启采集。离线时 `devices.virtual.virtual\_loading\_feed` 用一个 `VirtualCamera` 把同一个 `LoadingFeed` 包好 (唯一虚拟之处 = 相机数据源)。要写自定义生产者就继承 `ExperimentFeed` 实现一个 `shot()` (返回 {名: 值})。线程安全:`shot()` 只产数据、`publish` 负责拷贝, GUI 在另一线程读副本——生产者可放心复用缓冲。阻塞式硬件采集放在 `feed` 线程, 绝不放 UI 线程。

19.3 对接 references 里的 Rb87 qCMOS 读出

`references/.../rb87\_readout\_v16` 是一套真实 qCMOS 读出流程: 4-shot group (20ms 参考 $\times 3$ + 短曝光读出)、模板找站点 (`find\_sites\_from\_template`, 35 站)、PSF 加权提取标量信号 (`box/psf/weighted-logpsf`)、20ms 参考双高斯定阈值、短曝光 per-site 阈值训练出保真度 `F\_bal`、单帧 `single\_predict` 出占据。映射到本仪表盘:

Rb87 读出产出	仪表盘信号 / 面板
短曝光帧	<code>frame</code> → 2D image
<code>single_predict</code> 占据 (35,)	<code>occupied</code> → Site map(占据)/1D
per-site 信号 (photons)	<code>counts</code> → Distribution(双高斯 + 阈值)
站点格点中心 (35,2)	<code>centers</code> → Site map 站点坐标
装载率 = <code>mean(occupied)</code>	<code>rate</code> → Rolling trace
逐站 <code>F_bal</code> / 阈值	<code>fidelity_sites / thresholds</code> → 1D / Site map

也就是说: 把 Rb87 读出循环的每个 group 算完后 `hub.publish` 这些量, 现成的 `atom\_loading\_monitor` 任务就直接显示; 保真度、参考标签有效率这类慢量另开 Rolling trace/1D 面板把 Source 指过去即可。`rb\_plots.py` 里现有的画图 (per-site 分布网格、参考双高斯、ablation 曲线) 中, 分布/站点图/滚动量都已被现有面板覆盖; **时序漂移**、**per-site 保真度条**、**ablation 曲线**是目前面板覆盖不到、值得新增的类型 (见下章待决方向)。

19.4 真机 vs 虚拟的唯一差别

虚拟 feed 用 `VirtualTrapArray` 渲染, 真机用相机; 两者都走 `find\_site\_centers/roi\_counts/Otsu`。所以: **在虚拟上设计好的任务、验证过的面板/拟合, 接真机时不需要改任何 GUI 代码**, 只换数据源。这正是三层解耦的回报。

20

测试与验收

- 契约/渲染:hub 契约、feed 信号 + 收敛、五种面板渲染 + 更新、A-B 表达式 + 错误隔离、布局 JSON 往返、增删 + 脏星 + 存盘、命名任务往返 + 覆盖、信号下拉、Site map 坏 centers 隔离。
- 几何/缩放:confocal 模数契约 (签名 =["size"], dpi, margins, PANEL_SIZES)、卡片 tiling($2 \times (1 \times 2) + \text{gap} = 2 \times 2$)、EmbeddedFigureCanvas 三档缩放不变量、两 GUI auto-scale parity。
- 密封 API:plot/panel_plot 拒绝几何 kwargs、DEFAULT_STYLE 只读、pulse_plot_spec 无 margins/dpi。
- Setting 瘦身契约:Setting 只含基本控件、无 Fit/无 relim (扫 _build_settings 产出的控件集; 含 not hasattr(card, "fit_combo") 等断言)。
- 通用 Measurement:spec 参数 round-trip、ScannedMeasurementFeed 走契约不读真值且自停、虚拟 e2e 出曲线 (survival 单调衰减 + 拟合 T)、SurvivalReducer 正确性; 扩进 test_virtual_equals_real_contract (measurement/temperature 不 import virtual/qcmos、不读 ground-truth)。
- Processing:Control 绑定快照、命令拟合叠加、Apply lim、Save Fig 产 png+npz、Clear。
- PDF 接口:render_tex_pdf 临时目录只产 pdf、render_notes_pdf docs 只留 pdf。
- 可视化验收强制规则:任何 UI/plot 改动必须 capture_user_view 三档 QT_SCALE_FACTOR(1.0/1.25/1.5) 整窗截图 + 1:1 裁剪;DPR=1 离屏通过不算通过 (本轮 Monitor/Setting/Control 温度表单/结果曲线四场景三档 DPR 已验收 PASS)。

21

公共接口与内部结构索引

21.1 对外公共 (notebook/实验室会调)

`zf.show\_task\_console(*, hub, state=None, task=None, feeds=(), scale=None, window\_ratio=0.8)`
开控制台窗口。

`zf.panel\_plot(data\_x, data\_y=None, *, kind, size="2x2", \*\*kwargs)`
仪表盘面板工厂。

`zf.plot(...)` 通用绘图工厂 (notebook)。

`SignalHub / publish/latest/history/names/snapshot\_latest` 数据契约。

`ExperimentFeed/LoadingFeed/ScannedMeasurementFeed` 生产者基类 / 装载实验 / 扫描测量包装。

`exp.readout.measurement\_specs()` GUI可驱动测量目录(传给 `show\_task\_console(measurements=...)`)。

21.2 task_console.py 内部要点

`PANEL\_KINDS/PANEL\_PARAMS/ParamSpec/FIT\_MODELS/COLORBAR\_KINDS;BUILTIN\_TASKS/resolve\_task\_几何\_grid\_pitch/\_card\_size/\_pos\_to\_slot/\_resolve\_collisions;PanelCard(\_build\_setting`

22

已知限制与待决方向

下面是**留给你决定**的方向（按我判断的价值排序），每条注明现状与代价。

1. **[已落地] 真机 feed 类 + 通用测量 + 一键温度。** LoadingFeed (走相机契约、自标定)、通用 Measurement 框架 (MeasurementSpec/三角色/ScannedMeasurementFeed) 与 release-recapture 一键温度均已入库；换真机 `na.connect("qcmos", ...)` 后走同一路径。本条留作历史。
2. **性能激进档需用户拍板。** 瓶颈 = 密封 300dpi 文字栅格化 (intrinsic), blit / 位置冻结已实测否决。迟滞 autoscale / 错峰重绘 / 嵌入面板低 dpi 性能模式能进一步提速, 但都改可见行为或视觉, 需要你决定是否接受 (见性能结论章)。
3. **(N,2) x-y 形状启发式收口。** 结果曲线靠“列数 == 2”判 x-y; 建议改为只在“measurement 结果卡” (`config.params` 带 `measurement`) 才走 x-y 分支, 避免普通 1D 面板碰巧产 (N,2) 被误判。
4. **死码/残留清理 (minor)。** `live.py` 的 `\_set\_colorbar\_ticks` 自递归 no-op (2D 靠 `update\_core` 内联设刻度、sites 靠 matplotlib auto-tick, “修” 它会改 sites 基线 → 删或显式注释 no-op, 走零基线漂移); `PanelCard.\_fit\_df / FITTABLE\_KINDS` 随 Fit 迁走后只剩测试消费, 可干净删除。
5. **时序/漂移面板。** 现有 monitor 是单标量滚动; Rb87 的“站点中心随 group 漂移”逐站 F_bal 条形“drop-worst-sites ablation 曲线”是新面板类型 (多线/条形/scatter)。要不要加, 取决于你日常盯哪些量。
6. **Processing 是否要直接编辑 live 图。** 目前是快照 (冻结、独立)。若想在 Control 里直接调 Monitor 卡的 clim/范围并实时反映, 需要 reparent live canvas 或双向同步, 复杂度上一个台阶。倾向保持快照模型 (简单、安全)。
7. **控制台 ↔ 脉冲 GUI 联动。** 同一进程里共享 sequencer, 在控制台里直接触发 `on_pulse /` 改 `detection time` 并看结果——把“配置脉冲 → 采集 → 监控”闭环到一个窗口。这是较大的一步, 需要想清交互。
8. **多 group / 4-shot 结构。** Rb87 是 4-shot group; 若要在仪表盘层面理解 group, 需要 hub/feed 支持 group 语义。多数情况下“循环里算完再 publish”已足够, 不必上 group 抽象。

22.1 我的建议

本轮 (1) 已落地。下一步优先 (2) 性能激进档由你拍板是否接受行为/视觉变化、(3)(4) 顺手的形状启发式收口与死码清理;(5)(6)(7) 是更大的架构决定, 建议你审查本文后明确方向再做。